Polinomios

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Traducir enunciados al lenguaje algebraico y reconocer monomios y polinomios
- Calcular el valor numérico de un polinomio e interpretarlo
- Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios
- Usar las identidades notables para desarrollar y factorizar
- Aplicar la regla de Ruffini y el teorema del resto para hallar raíces
- Factorizar polinomios sencillos y simplificar fracciones algebraicas

Para pensar

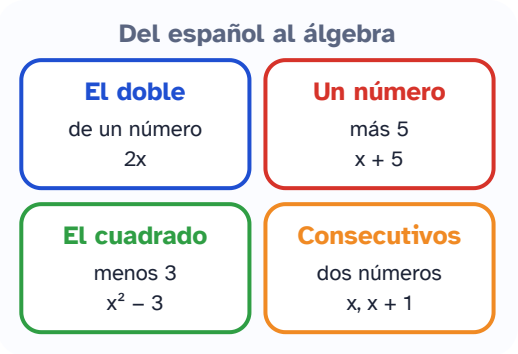
Piensa un número, súmale 3, multiplica por 2, réstale 6 y divide entre 2. ¿Por qué siempre sale el número que has pensado?

Explicación

1.1 El lenguaje algebraico

El **lenguaje algebraico** usa letras para representar números desconocidos o que pueden cambiar. Así, «el doble de un número» se escribe 2x; «un número aumentado en 5», x + 5; «la mitad de un número menos 3», x/2 – 3; y «dos números consecutivos», x y x + 1. Traducir bien es el primer paso para resolver cualquier problema con ecuaciones.

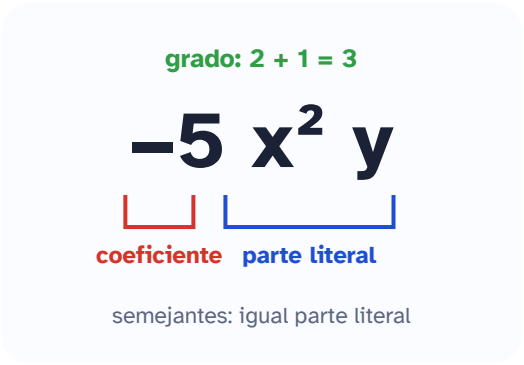
Las letras permiten escribir **fórmulas** generales: el área de un rectángulo es A = b · h, el precio de n entradas a 8 € es 8n, y el perímetro de un cuadrado de lado l es 4l. Al usar letras hay que decir siempre qué representan («x = número de entradas»), porque una letra sin significado no sirve para resolver nada.



1.2 Monomios

Un **monomio** es una expresión algebraica formada por un número multiplicado por letras con exponentes naturales, como $-5x^2y$. El número es el **coeficiente** (–5) y las letras con sus exponentes forman la **parte literal** (x^2y). El **grado** es la suma de los exponentes de las letras: 2 + 1 = 3.

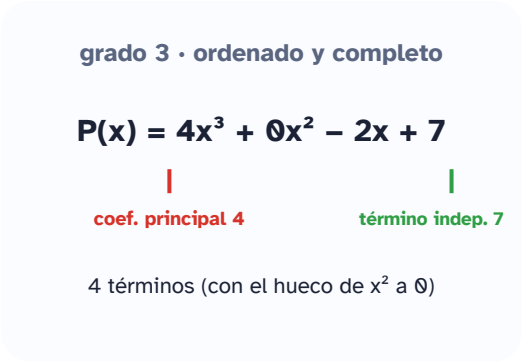
Dos monomios son **semejantes** si tienen la misma parte literal: $3x^2$ y $-7x^2$ lo son, pero $3x^2$ y 3x no. Solo los monomios semejantes se pueden **sumar o restar**, y se hace sumando los coeficientes: $3x^2 - 7x^2 = -4x^2$. En cambio, cualquier par se puede **multiplicar**, multiplicando coeficientes y sumando exponentes de la misma letra: $(2x^3) \cdot (-4x) = -8x^4$.



1.3 Polinomios: grado y términos

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes, llamados **términos**. Por ejemplo, $P(x) = 4x^3 - 2x + 7$. El **grado** del polinomio es el mayor grado de sus términos (aquí, 3); el coeficiente del término de mayor grado es el **coeficiente principal** (4) y el término sin letra es el **término independiente** (7).

Un polinomio está **ordenado** si sus términos van de mayor a menor grado, y está **completo** si aparecen todos los grados, aunque sea con coeficiente 0: $4x^3 + 0x^2 - 2x + 7$. Ordenar y completar es imprescindible para dividir y para aplicar la regla de Ruffini. Los polinomios de grado 1 se llaman lineales; los de grado 2, cuadráticos; los de grado 3, cúbicos.

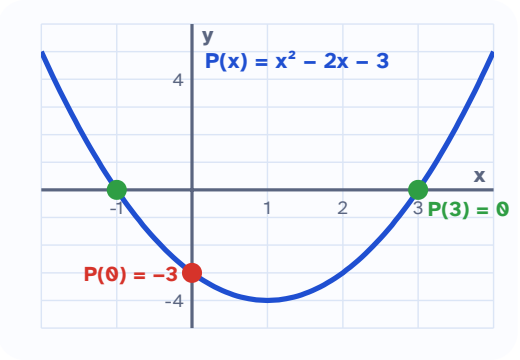


1.4 Valor numérico

El **valor numérico** de un polinomio para $x = a$ es el número que se obtiene al sustituir la x por a y operar. Si $P(x) = x^2 - 2x - 3$, entonces $P(0) = -3$, $P(2) = 4 - 4 - 3 = -3$ y $P(3) = 9 - 6 - 3 = 0$. Al sustituir números negativos hay que usar **paréntesis**: $P(-1) = (-1)^2 - 2(-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$.

Calcular valores numéricos es lo que hacemos al usar una fórmula: si la altura de un balón es $h(t) = -5t^2 + 12t$, a los 2 segundos está a $h(2) = -20 + 24 = 4$ m. Los

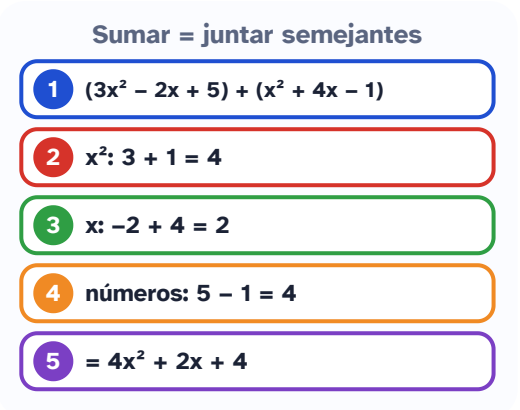
valores de x que hacen $P(x) = 0$ se llaman **raíces** del polinomio; en el ejemplo, 3 y –1. En la gráfica, las raíces son los puntos donde la curva corta al eje horizontal.



2.1 Suma y resta de polinomios

Para **sumar** polinomios se agrupan los términos semejantes y se suman sus coeficientes: $(3x^2 – 2x + 5) + (x^2 + 4x – 1) = 4x^2 + 2x + 4$. Es útil colocar un polinomio debajo de otro, alineando los términos del mismo grado, como en las sumas en columna.

Para **restar**, se suma el **opuesto**: se cambian los signos de todos los términos del polinomio que resta. $(3x^2 – 2x + 5) – (x^2 + 4x – 1) = 3x^2 – 2x + 5 – x^2 – 4x + 1 = 2x^2 – 6x + 6$. El error más frecuente es cambiar solo el signo del primer término del sustraendo: el paréntesis precedido de un menos afecta a todo lo que hay dentro.

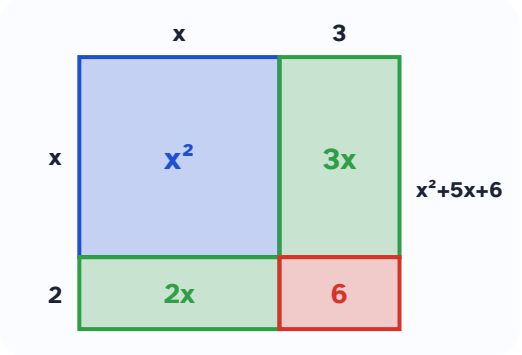


2.2 Multiplicación de polinomios

Para multiplicar un monomio por un polinomio se aplica la **propiedad distributiva**: $3x \cdot (2x^2 – x + 4) = 6x^3 – 3x^2 + 12x$. Para multiplicar dos polinomios,

se multiplica **cada término del primero por cada término del segundo** y después se reducen los semejantes: $(x + 3)(x + 2) = x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$.

Hay una interpretación geométrica muy clara: el producto $(x + 3)(x + 2)$ es el **área** de un rectángulo de lados $x + 3$ y $x + 2$, que se divide en cuatro trozos: x^2, $3x$, $2x$ y 6. El grado del producto es la suma de los grados de los factores. Comprueba siempre el número de productos: un binomio por un trinomio da $2 \cdot 3 = 6$ productos antes de agrupar.

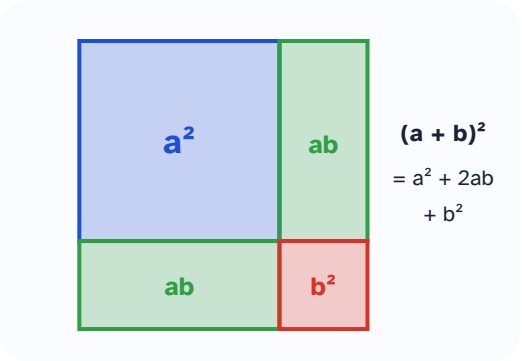


2.3 Identidades notables

Algunos productos aparecen tanto que conviene saberlos de memoria. Son las **identidades notables**: el **cuadrado de una suma** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, el **cuadrado de una diferencia** $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ y la **suma por diferencia** $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

El dibujo explica la primera: un cuadrado de lado $a + b$ se divide en un cuadrado a^2, otro b^2 y dos rectángulos ab. Por eso $(a + b)^2$ no es $a^2 + b^2$: faltan los dos rectángulos. Ejemplos: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$; $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$; $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$. También sirven para calcular de cabeza: $51^2 = (50 + 1)^2 = 2.500 + 100 + 1 = 2.601$.

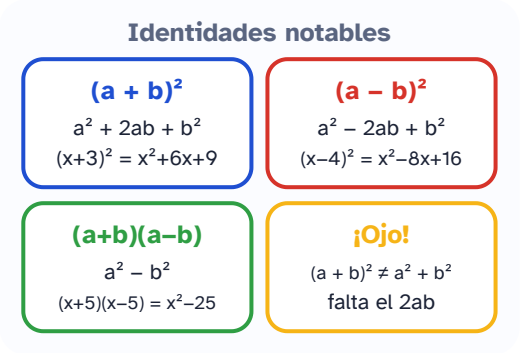
Identidad	Desarrollo	Ejemplo
$(a + b)^2$	$a^2 + 2ab + b^2$	$(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$
$(a - b)^2$	$a^2 - 2ab + b^2$	$(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$
$(a + b)(a - b)$	$a^2 - b^2$	$(x + 7)(x - 7) = x^2 - 49$



2.4 Identidades notables al revés

Las identidades también se usan **de derecha a izquierda**, para escribir un polinomio como producto. Si reconoces un trinomio cuadrado perfecto, como $x^2 + 10x + 25$, puedes escribirlo como $(x + 5)^2$. Para comprobarlo, mira si el primer y el último término son cuadrados (x^2 y 5^2) y si el término central es el doble de su producto ($2 \cdot x \cdot 5 = 10x$).

Una diferencia de cuadrados se factoriza como suma por diferencia: $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$ y $9x^2 - 1 = (3x + 1)(3x - 1)$. En cambio, una **suma** de cuadrados como $x^2 + 16$ no se puede factorizar con números reales. Esta habilidad es la clave para simplificar fracciones algebraicas y resolver ecuaciones rápidamente.

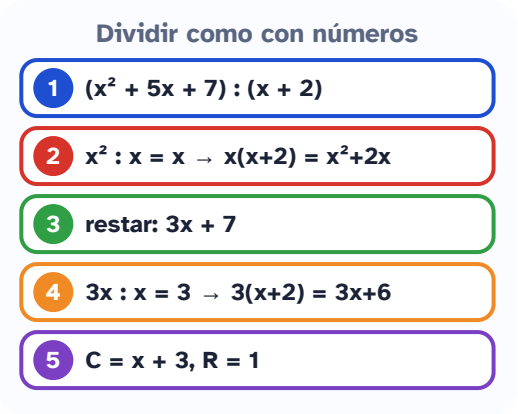


2.5 División de polinomios

La división de polinomios se hace igual que la división larga de números. Se ordenan y completan dividendo y divisor. Se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor, se multiplica el resultado por todo el divisor, se resta y se «baja» el siguiente término. Se repite hasta que el resto tenga grado menor que el divisor.

Al dividir $x^2 + 5x + 7$ entre $x + 2$ se obtiene cociente $C(x) = x + 3$ y resto $R = 1$. Igual que con números, se cumple la **prueba de la división**: $D(x) = d(x) \cdot C(x) +$

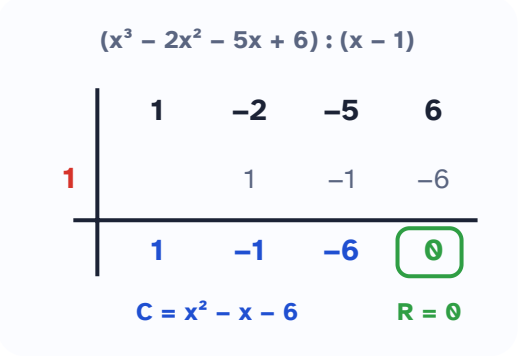
R(x). En efecto, $(x + 2)(x + 3) + 1 = x^2 + 5x + 6 + 1 = x^2 + 5x + 7$. Si el resto es 0, la división es exacta y el divisor es un factor del dividendo.



2.6 La regla de Ruffini

Cuando el divisor es de la forma **x – a**, la división se hace más rápido con la **regla de Ruffini**, que solo usa los coeficientes. Se escriben los coeficientes del dividendo ordenado y completo; a la izquierda, el número a. Se baja el primer coeficiente, se multiplica por a, se suma con el siguiente, y así hasta el final. El último número es el **resto**; los anteriores, los coeficientes del cociente, que tiene un grado menos.

Para dividir $x^3 – 2x^2 – 5x + 6$ entre $x – 1$: coeficientes 1, –2, –5, 6 y a = 1. Se obtiene 1, –1, –6 y resto 0. El cociente es $x^2 – x – 6$. Cuidado con el signo: si se divide entre $x + 3$, entonces a = –3. Y no olvides los **ceros** de los términos que faltan.



2.7 El teorema del resto

El **teorema del resto** dice que el resto de dividir P(x) entre x – a es igual al valor numérico P(a). Así se puede saber el resto sin hacer la división: el resto de dividir

$x^3 - 4x + 1$ entre $x - 2$ es $P(2) = 8 - 8 + 1 = 1$.

La consecuencia más útil es esta: si $P(a) = 0$, la división es exacta y **$(x - a)$ es un factor** de $P(x)$; además, a es una **raíz**. Para encontrar raíces enteras se prueban los **divisores del término independiente**: en $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ se prueban ±1, ±2, ±3, ±6. $P(1) = 0$, así que $x = 1$ es raíz. Esta idea se usa en el bloque siguiente para factorizar.

$$R = P(a)$$

al dividir $P(x)$ entre $(x - a)$

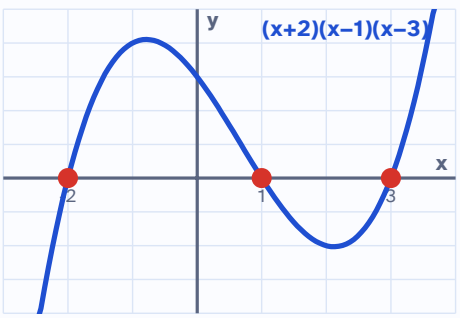
si $P(a) = 0$, a es raíz

y $(x - a)$ es un factor de $P(x)$

3.1 Raíces y factores

Un número a es **raíz** de un polinomio si $P(a) = 0$. Cada raíz da un factor $(x - a)$, y un polinomio de grado n tiene **como máximo n raíces** reales. Si conocemos todas las raíces, el polinomio se escribe como producto: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$, porque sus raíces son 1, –2 y 3.

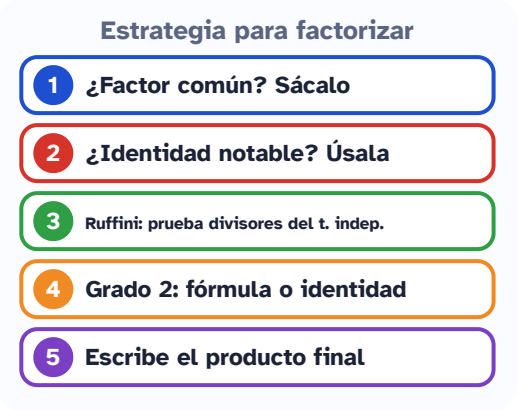
Gráficamente, las raíces son los **cortes con el eje X**. Esta conexión entre álgebra y gráficas es muy potente: al factorizar un polinomio sabemos dónde su gráfica cruza el eje, y al ver una gráfica podemos adivinar sus factores. Las ecuaciones de segundo grado que verás en el tema siguiente son, en el fondo, búsquedas de raíces de polinomios de grado 2.



3.2 Factorizar paso a paso

Factorizar un polinomio es escribirlo como producto de polinomios de grado lo más bajo posible, igual que $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Una estrategia ordenada: 1) sacar **factor común** si lo hay: $2x^3 - 8x = 2x(x^2 - 4)$; 2) reconocer **identidades notables**: $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$; 3) si no, aplicar **Ruffini** con los divisores del término independiente; 4) cuando quede un polinomio de grado 2, resolver la ecuación de segundo grado para hallar sus raíces.

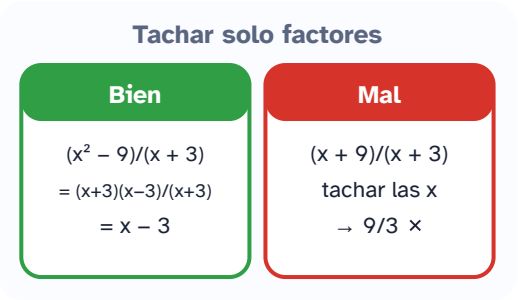
Resultado del ejemplo: $2x^3 - 8x = 2x(x + 2)(x - 2)$. Si un polinomio de grado 2 no tiene raíces reales, como $x^2 + 1$, se deja tal cual: es **irreducible**. Comprueba siempre multiplicando los factores: debes recuperar el polinomio inicial.



3.3 Fracciones algebraicas

Una **fracción algebraica** es un cociente de polinomios, como $(x^2 - 9)/(x + 3)$. Se simplifica igual que una fracción numérica: se **factorizan** numerador y denominador y se tachan los **factores** comunes: $(x + 3)(x - 3)/(x + 3) = x - 3$ (para $x \neq -3$).

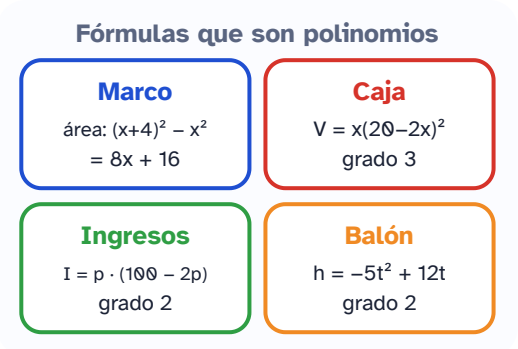
Lo que nunca se puede hacer es tachar **sumandos**: en $(x + 9)/(x + 3)$ no se pueden tachar las x, igual que en $(2 + 9)/(2 + 3) = 11/5$ no se pueden tachar los 2. Antes de simplificar, pregúntate siempre: «¿está multiplicando todo lo demás?». Las fracciones algebraicas aparecen en fórmulas de física (velocidad media, resistencias) y en problemas de trabajo conjunto.



3.4 Los polinomios en la vida real

Muchas situaciones se describen con polinomios. El área de un marco de 2 cm de ancho alrededor de una foto cuadrada de lado x es $(x + 4)^2 - x^2 = 8x + 16$. Una caja sin tapa hecha con una cartulina de 20 cm de lado, cortando cuadrados de lado x en las esquinas, tiene un volumen $V(x) = x(20 - 2x)^2$, un polinomio de grado 3.

En economía, si una tienda vende $100 - 2p$ unidades a un precio p, sus ingresos son $I(p) = p(100 - 2p) = 100p - 2p^2$. En física, la altura de un objeto lanzado hacia arriba es $h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$. Saber operar, evaluar y factorizar estos polinomios permite responder preguntas como «¿cuándo toca el suelo?» o «¿qué precio da más ingresos?».



Polinomios: de operar a factorizar

Operar	sumar semejantes · multiplicar todos por todos
Identidades	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Ruffini y resto	dividir entre $x - a$ · resto = $P(a)$
Factorizar	factor común → identidades → Ruffini → grado 2

Ejercicios

1. **Traduce: a) el triple de un número menos 4; b) la suma de dos números consecutivos; c) el cuadrado de un número más su mitad.**

2. **Indica coeficiente, parte literal y grado: $-7x^3y^2$, $(2/3)ab$, 9.**

3. **Opera: $4x^2 - 7x^2 + x^2$, $(3x)(-5x^3)$ y $12x^5 : 4x^2$.**

4. **Di el grado, el coeficiente principal y el término independiente de $P(x) = 5 - 3x^2 + x^4$.**

5. **Calcula $P(2)$, $P(-1)$ y $P(0)$ si $P(x) = x^3 - 3x + 2$.**

6. **Suma y resta $P(x) = 3x^2 - x + 2$ y $Q(x) = -x^2 + 4x - 5$.**

7. **Multiplica: $-2x(x^2 - 3x + 1)$ y $(x + 4)(x - 1)$.**

8. **Desarrolla: $(x + 6)^2$, $(x - 1)^2$ y $(x + 2)(x - 2)$.**

9. **Saca factor común: $6x^2 + 9x$, $4x^3 - 2x^2 + 8x$.**

10. **Usa el teorema del resto para hallar el resto de $(x^2 + 3x - 1) : (x - 2)$.**

11. **¿Es $x = 3$ raíz de $P(x) = x^2 - 5x + 6$? ¿Y $x = 1$?**

12. **La altura de una pelota es $h(t) = -5t^2 + 20t$. Calcula $h(1)$, $h(2)$ y $h(4)$ e interpreta $h(4)$.**

13. **Calcula $(2x - 1)(3x^2 + x - 4)$ y di el grado del resultado.**

14. **Desarrolla $(2x + 5)^2$, $(3x - 4y)^2$ y $(5 - x^2)(5 + x^2)$.**

15. **Escribe como identidad notable: $x^2 - 14x + 49$, $4x^2 + 4x + 1$ y $x^2 - 100$.**

16. **Calcula de cabeza con identidades notables: 99^2, 101^2 y $52 \cdot 48$.**

17. **Divide $(2x^3 - 3x^2 + x - 5)$ entre $(x^2 - 1)$ y haz la prueba.**

18. **Divide por Ruffini $(x^4 - 3x^2 + 2x - 4)$ entre $(x - 2)$.**

19. **Divide por Ruffini $(2x^3 + 5x^2 - 4x - 3)$ entre $(x + 3)$.**

20. **Halla k para que $P(x) = x^3 + kx - 6$ sea divisible entre $x - 2$.**

21. **Factoriza: $3x^2 - 12$, $x^3 - 6x^2 + 9x$ y $2x^2 - 8x + 8$.**

22. **Factoriza $x^3 - 4x^2 + x + 6$ buscando raíces enteras.**

23. **Simplifica: $(x^2 - 4)/(x^2 + 2x)$ y $(3x + 6)/(x^2 + 4x + 4)$.**

24. **Expresa con un polinomio el área de un rectángulo cuya base mide 3 cm más que la altura x, y calcula el área si x = 5.**

25. **Demuestra con álgebra el truco: «piensa un número, multiplícalo por 4, súmale 10, divide entre 2 y réstale el doble del número pensado: siempre sale 5».**

26. **Demuestra que el producto de dos números consecutivos más el mayor es el cuadrado del mayor.**

27. **Factoriza completamente $x^4 - 5x^2 + 4$.**

28. **Halla a y b para que $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$ tenga raíces 1 y 2.**

29. **De una cartulina cuadrada de 20 cm se cortan cuadrados de lado x en las esquinas para hacer una caja sin tapa. Escribe el volumen como polinomio y calcúlalo para x = 3 y x = 5.**

30. **Simplifica $(x^3 - x)/(x^2 + x) \cdot (x + 2)/(x - 1)$.**

31. **Un marco de ancho constante x rodea una foto de 20 × 30 cm. Escribe el área del marco como polinomio y calcúlala para x = 2.**

32. **¿Cuántas raíces reales puede tener como máximo un polinomio de grado 4? Pon un ejemplo con 4 raíces y otro con ninguna.**

Practica

1. **«El doble de un número menos 7» es...**

   A) $2(x - 7)$

   B) $2x - 7$

   C) $x^2 - 7$

   D) $7 - 2x$

2. **El grado de $-3x^2y^4$ es...**

   A) 2

   B) 4

   C) 6

   D) −3

3. **¿Qué monomios son semejantes?**

   A) $3x^2$ y $3x$

   B) $5xy$ y $-2xy$

   C) x^3 y $3x$

   D) $2x$ y $2y$

4. **$3x^2 + 5x^2 =$**

   A) $8x^4$

   B) $8x^2$

   C) $15x^2$

   D) $15x^4$

5. **$(2x^3) \cdot (4x^2) =$**

   A) $8x^6$

   B) $6x^5$

   C) $8x^5$

   D) $8x$

6. **Si $P(x) = x^2 - 3x$, $P(-2)$ vale...**

   A) −2

   B) 10

   C) 2

   D) −10

7. **El término independiente de $4x^3 - x + 9$ es...**

A) 4

B) −1

C) 9

D) 3

8. **$(x + 5)^2$ =**

A) $x^2 + 25$

B) $x^2 + 10x + 25$

C) $x^2 + 5x + 25$

D) $2x + 10$

9. **$(x - 3)(x + 3)$ =**

A) $x^2 - 9$

B) $x^2 + 9$

C) $x^2 - 6x - 9$

D) $x^2 - 6$

10. **$x^2 - 8x + 16$ es igual a...**

A) $(x - 8)^2$

B) $(x - 4)^2$

C) $(x + 4)^2$

D) $(x - 4)(x + 4)$

11. **$-(2x - 5)$ =**

A) $-2x - 5$

B) $2x + 5$

C) $-2x + 5$

D) $2x - 5$

12. **Al dividir P(x) entre x − 4, el resto es...**

A) P(0)

B) P(−4)

C) P(4)

D) 4

13. **Para dividir por Ruffini entre x + 2, se usa a =**

A) 2

B) −2

C) x

D) 1/2

14. **Si P(3) = 0, entonces...**

A) x + 3 es factor

B) x – 3 es factor

C) 3 es el resto

D) P no tiene raíces

15. **Para buscar raíces enteras se prueban...**

A) los divisores del coeficiente principal

B) los divisores del término independiente

C) los números del 1 al 10

D) solo el 0

16. **Factorizar $x^2 - 25$ da...**

A) $(x - 5)^2$

B) $(x + 5)(x - 5)$

C) $x(x - 25)$

D) $(x - 25)(x + 1)$

17. **Factor común de $6x^3 - 9x^2$:**

A) $3x(2x^2 - 3)$

B) $3x^2(2x - 3)$

C) $x^2(6x - 9)$

D) $6x^2(x - 9)$

18. **$(x^2 - 1)/(x - 1)$ simplificada es...**

A) x

B) x + 1

C) x – 1

D) x^2

19. **Un polinomio de grado 3 tiene como máximo...**

A) 2 raíces

B) 3 raíces

C) 4 raíces

D) infinitas

20. **El grado de $(x^2 + 1)(x^3 - x)$ es...**

A) 5

B) 6

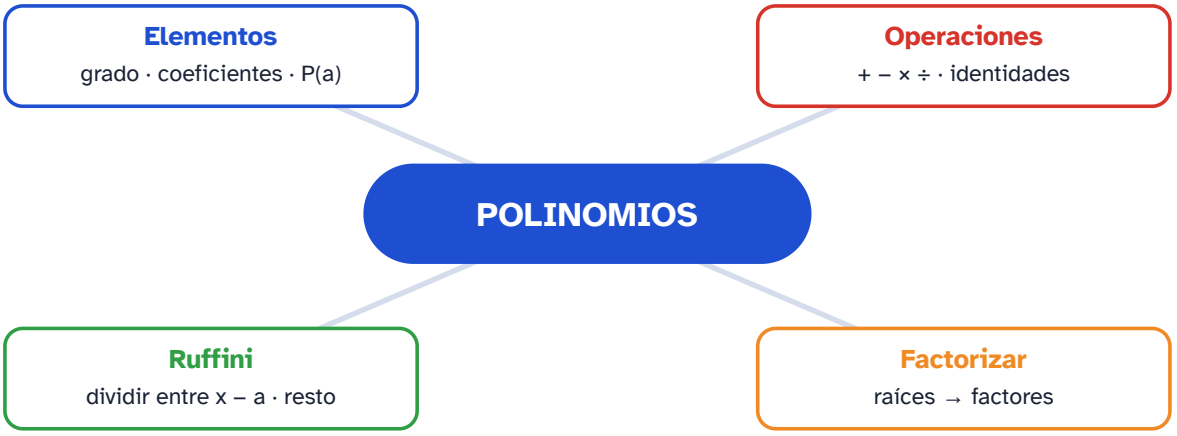
C) 3

D) 2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un polinomio y cómo se calcula su grado; Cómo se multiplican dos polinomios y qué tiene que ver con el área; Para qué sirven Ruffini y el teorema del resto; Cómo se factoriza un polinomio y por qué las raíces dan los factores.

Resumen



Glosario

Expresión algebraica	Combinación de números y letras unidos por operaciones.
Monomio	Producto de un número por letras con exponentes naturales.
Coeficiente	Número que multiplica a la parte literal.
Parte literal	Letras con sus exponentes en un monomio.
Monomios semejantes	Los que tienen la misma parte literal.
Polinomio	Suma de monomios no semejantes.
Grado de un polinomio	Mayor grado de sus términos.
Término independiente	Término sin letra de un polinomio.
Valor numérico	Resultado de sustituir la variable por un número.
Raíz	Valor de x que hace $P(x) = 0$.
Identidades notables	Productos que se desarrollan con una fórmula fija: $(a \pm b)^2$, $(a + b)(a - b)$.
Regla de Ruffini	Método rápido para dividir un polinomio entre $x - a$.
Teorema del resto	El resto de dividir $P(x)$ entre $x - a$ es $P(a)$.
Factorizar	Escribir un polinomio como producto de factores de menor grado.
Polinomio irreducible	El que no se puede factorizar más con números reales.
Fracción algebraica	Cociente de dos polinomios.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Grado de un monomio

Suma de los exponentes de sus letras.

¿Qué se puede sumar?

Solo monomios semejantes (misma parte literal).

Restar polinomios

Se cambian los signos de todo el sustraendo.

Multiplicar polinomios

Cada término del primero por cada término del segundo.

$(a + b)^2$

$a^2 + 2ab + b^2$

$(a - b)^2$

$a^2 - 2ab + b^2$

$(a + b)(a - b)$

$a^2 - b^2$

Prueba de la división

$D = d \cdot C + R$

Ruffini

Divide entre $x - a$ usando solo coeficientes (¡con ceros!).

Teorema del resto

Resto de $P(x) : (x - a) = P(a)$.

Raíz

Si $P(a) = 0$, $(x - a)$ es factor.

Simplificar fracciones algebraicas

Factorizar y tachar solo factores.

Soluciones

1. **B)** Primero el doble, luego se resta 7.
2. **C)** $2 + 4 = 6$.
3. **B)** Misma parte literal xy.
4. **B)** Se suman los coeficientes.
5. **C)** $2 \cdot 4 = 8$ y $3 + 2 = 5$.
6. **B)** $4 + 6 = 10$.
7. **C)** Es el término sin x.
8. **B)** $a^2 + 2ab + b^2$.
9. **A)** Suma por diferencia.
10. **B)** Cuadrado de una diferencia.
11. **C)** Cambian todos los signos.
12. **C)** Teorema del resto.
13. **B)** $x + 2 = x - (-2)$.
14. **B)** Cada raíz a da el factor $x - a$.
15. **B)** Las raíces enteras dividen al término independiente.
16. **B)** Diferencia de cuadrados.
17. **B)** El máximo común es $3x^2$.
18. **B)** $(x + 1)(x - 1)/(x - 1)$.
19. **B)** Tantas como su grado.
20. **A)** Se suman los grados: $2 + 3$.

Soluciones de los ejercicios

1. a) $3x - 4$. b) $x + (x + 1) = 2x + 1$. c) $x^2 + x/2$.
2. $-7x^3y^2$: coeficiente -7, parte literal x^3y^2, grado 5. $(2/3)ab$: coeficiente $2/3$, parte ab, grado 2. 9: coeficiente 9, sin parte literal, grado 0.
3. $4x^2 - 7x^2 + x^2 = -2x^2$. $(3x)(-5x^3) = -15x^4$. $12x^5 : 4x^2 = 3x^3$.
4. Ordenado: $x^4 - 3x^2 + 5$. Grado 4; coeficiente principal 1; término independiente 5.
5. $P(2) = 8 - 6 + 2 = 4$. $P(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$. $P(0) = 2$.
6. $P + Q = 2x^2 + 3x - 3$. $P - Q = 3x^2 - x + 2 + x^2 - 4x + 5 = 4x^2 - 5x + 7$.
7. $-2x^3 + 6x^2 - 2x$. $(x + 4)(x - 1) = x^2 - x + 4x - 4 = x^2 + 3x - 4$.
8. $x^2 + 12x + 36$; $x^2 - 2x + 1$; $x^2 - 4$.
9. $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$. $4x^3 - 2x^2 + 8x = 2x(2x^2 - x + 4)$.
10. $R = P(2) = 4 + 6 - 1 = 9$.
11. $P(3) = 9 - 15 + 6 = 0$: sí. $P(1) = 1 - 5 + 6 = 2 \neq 0$: no.
12. $h(1) = 15$ m; $h(2) = 20$ m; $h(4) = -80 + 80 = 0$ m: a los 4 s la pelota vuelve al suelo.
13. $6x^3 + 2x^2 - 8x - 3x^2 - x + 4 = 6x^3 - x^2 - 9x + 4$. Grado 3.
14. $4x^2 + 20x + 25$; $9x^2 - 24xy + 16y^2$; $25 - x^4$.
15. $(x - 7)^2$; $(2x + 1)^2$; $(x + 10)(x - 10)$.
16. $99^2 = (100 - 1)^2 = 9.801$. $101^2 = (100 + 1)^2 = 10.201$. $52 \cdot 48 = (50 + 2)(50 - 2) = 2.500 - 4 = 2.496$.
17. $2x^3 : x^2 = 2x \rightarrow$ resta $2x^3 - 2x$: queda $-3x^2 + 3x - 5$. $-3x^2 : x^2 = -3 \rightarrow$ resta $-3x^2 + 3$: queda $3x - 8$. $C = 2x - 3$, $R = 3x - 8$. Prueba: $(x^2 - 1)(2x - 3) + 3x - 8 = 2x^3 - 3x^2 - 2x + 3 + 3x - 8 = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$ ✓.
18. Coeficientes 1, 0, -3, 2, -4 y $a = 2$: 1, 2, 1, 4, resto 4. Cociente $x^3 + 2x^2 + x + 4$; resto 4.
19. $a = -3$. Coeficientes 2, 5, -4, -3: 2; $5 - 6 = -1$; $-4 + 3 = -1$; $-3 + 3 = 0$. Cociente $2x^2 - x - 1$, resto 0.
20. Debe ser $P(2) = 0$: $8 + 2k - 6 = 0 \rightarrow 2k = -2 \rightarrow k = -1$.
21. $3(x^2 - 4) = 3(x + 2)(x - 2)$. $x(x^2 - 6x + 9) = x(x - 3)^2$. $2(x^2 - 4x + 4) = 2(x - 2)^2$.
22. Divisores de 6. $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$. Ruffini con -1: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Resultado: $(x + 1)(x - 2)(x - 3)$.
23. $(x + 2)(x - 2)/[x(x + 2)] = (x - 2)/x$. $3(x + 2)/(x + 2)^2 = 3/(x + 2)$.
24. $A(x) = x(x + 3) = x^2 + 3x$. $A(5) = 25 + 15 = 40$ cm^2.
25. $(4x + 10)/2 - 2x = 2x + 5 - 2x = 5$. El resultado no depende de x.
26. Números x y $x + 1$: $x(x + 1) + (x + 1) = x^2 + x + x + 1 = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$.
27. Raíces: probando ± 1, ± 2 se obtiene $P(1) = P(-1) = P(2) = P(-2) = 0$. Resultado: $(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$. También: $x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$.
28. $P(1) = 1 + a + b - 6 = 0 \rightarrow a + b = 5$. $P(2) = 8 + 4a + 2b - 6 = 0 \rightarrow 4a + 2b = -2 \rightarrow 2a + b = -1$. Restando: $a = -6$, $b = 11$. $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
29. $V(x) = x(20 - 2x)^2 = x(400 - 80x + 4x^2) = 4x^3 - 80x^2 + 400x$. $V(3) = 3 \cdot 14^2 = 588$ cm^3. $V(5) = 5 \cdot 10^2 = 500$ cm^3.
30. $x^3 - x = x(x + 1)(x - 1)$; $x^2 + x = x(x + 1)$. Primera fracción: $x - 1$. Producto: $(x - 1)(x + 2)/(x - 1) = x + 2$ (para $x \neq 0, -1, 1$).

31. Área total $(20 + 2x)(30 + 2x) = 600 + 100x + 4x^2$. Área del marco = $4x^2 + 100x$. Para $x = 2$: $16 + 200 = 216\ cm^2$.
32. Como máximo 4. Con 4: $(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$. Con ninguna: $x^4 + 1$, que siempre es positivo.